

Aufgabe_1_002_solution / PLC_1 [CPU 1512C-1 PN] / Programmbausteine

FB_Stanzprozess_erweitert [FB12]

FB_Stanzprozess_erweitert Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_Stanzprozess_erweitert	Nummer	12	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

FB_Stanzprozess_erweitert

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
▼ Input			
x_Ausfuehren	Bool	false	Nicht remanent
x_Stanze_oben	Bool	false	Nicht remanent
x_Stanze_unten	Bool	false	Nicht remanent
stWerkzeug_Werkzeugdaten	"ST_Werkzeug"		Nicht remanent
▼ Output			
x_Fertig	Bool	false	Nicht remanent
x_Stanze_hoch	Bool	false	Nicht remanent
x_Stanze_runter	Bool	false	Nicht remanent
i_Status	Int	0	Nicht remanent
▼ InOut			
iArray_Stanzzaehler	Array[0..4] of Int		
▼ Static			
x_Prozess_aktiv	Bool	false	Nicht remanent
x_Abwaerts_fertig	Bool	false	Nicht remanent
x_Haltezeit_aktiv	Bool	false	Nicht remanent
x_Aufwaerts_fertig	Bool	false	Nicht remanent
x_Ausfuehren_alt	Bool	false	Nicht remanent
x_Flanke	Bool	false	Nicht remanent
time_TON_Haltezeit	TON_TIME		Nicht remanent
time_Aktuelle_Haltezeit	Time	T#0ms	Nicht remanent
i_Werkzeug_Index	Int	0	Nicht remanent
x_Fertig_Flanke	Bool	false	Nicht remanent
Temp			
Constant			

```
0001
0002 REGION INFO HEADER
0003  //
=====
0004  //-----
-----
0005  // Title: FB_Stanzprozess_erweitert
```

Totally Integrated Automation Portal		
0006	// Comment/Function: Dieser Funktionsbaustein steuert die vertikale Bewegung der Stanz und implementiert	
0007	// zusaetzliche Funktionen fuer die Statusueberwachung, flexible Werkzeugparameter	
0008	// und Produktionserfassung. Der Stanzprozess kann mit bis zu 5 verschiedenen	
0009	// Werkzeugen gesteuert werden. Jedes dieser Werkzeuge wird durch eine eindeutige	
0010	// Werkzeug_ID im bereich von 0 bis 4 identifiziert. Welches Werkzeug genutzt werden	
0011	// soll, wird dem Baustein ueber die Eingangsvariable stWerkzeug_Werkzeugdaten uebermittelt.	
0012	// Library/Family: N.A	
0013	// Author: ---	
0014	// Tested with: S7-1500 CPU 1512C-1 PN DC/DC/DC FW 2.9	
0015	// Engineering: TIA Portal V20	
0016	// Requirements: ---	
0017	//-----	
0018	// Change log table:	
0019	// Version Date Expert in charge Changes applied	
0020	//----- ----- ----- -----	
0021	// 01.00.00 10.12.2025 N.N First released version	
0022	//	
0023	END_REGION INFO HEADER	
0024		
0025	REGION PROCESS	
0026	#x_Flanke := #x_Ausfuehren AND NOT #x_Ausfuehren_alt;	
0027	#x_Ausfuehren_alt := #x_Ausfuehren;	
0028		
0029	#time_Aktuelle_Haltezeit := INT_TO_TIME(#stWerkzeug_Werkzeugdaten.i_Haltezeit_ms);	
0030	#i_Werkzeug_Index := #stWerkzeug_Werkzeugdaten.i_Werkzeug_ID;	
0031		
0032	IF #x_Flanke AND NOT #x_Prozess_aktiv THEN	
0033	#x_Prozess_aktiv := TRUE;	
0034	#x_Fertig := FALSE;	
0035	#x_Abwaerts_fertig := FALSE;	
0036	#x_Haltezeit_aktiv := FALSE;	
0037	#x_Aufwaerts_fertig := FALSE;	
0038	#i_Status := 1;	
0039	END_IF;	
0040		
0041	IF #x_Prozess_aktiv THEN	
0042		
0043	IF NOT #x_Abwaerts_fertig THEN	
0044	#x_Stanze_runter := TRUE;	
0045	#x_Stanze_hoch := FALSE;	
0046	#i_Status := 1;	
0047		
0048	IF #x_Stanze_unten THEN	
0049	#x_Stanze_runter := FALSE;	
0050	#x_Abwaerts_fertig := TRUE;	
0051	#x_Haltezeit_aktiv := TRUE;	

```
0052      #i_Status := 2;
0053      END_IF;      //Korrektur: fehlendes Semikolon ergänzt
0054      END_IF;
0055
0056      #time_TON_Haltezeit(IN := #x_Haltezeit_aktiv,
lerhaften Unterstrich bei time_TON_Haltezeit_ entfernt
0057      PT := #time_Aktuelle_Haltezeit);
0058
0059      IF #time_TON_Haltezeit.Q AND #x_Haltezeit_aktiv THEN
0060          #x_Haltezeit_aktiv := FALSE;
0061          #i_Status := 3;
0062      END_IF;
0063
0064      IF #x_Abwaerts_fertig AND NOT #x_Haltezeit_aktiv AND NOT #x_Aufwaerts_fer-
tig THEN
0065          #x_Stanze_hoch := TRUE;
0066          #x_Stanze_runter := FALSE;
0067
0068          IF #x_Stanze_oben THEN
0069              #x_Stanze_hoch := FALSE;
0070              #x_Aufwaerts_fertig := TRUE;
0071              #i_Status := 4;
0072          END_IF;
0073      END_IF;
0074
0075      IF #x_Aufwaerts_fertig THEN
0076          #x_Fertig := TRUE;
0077          #x_Fertig_Flanke := TRUE;      //Korrektur: Hinzufuegen einer Variable
x_Fertig_Flanke, welche nur fuer einen Zyklus TRUE ist
0078          #i_Status := 4;
0079      END_IF;
0080
0081      //Korrektur: Inkrementierung des Zaehlers nur einmal nach abgeschlossenem
Stanzvorgang
0082      IF #x_Fertig_Flanke AND #i_Werkzeug_Index >= 0 AND #i_Werkzeug_In-
dex <= 4 THEN
0083          #iArray_Stanzzaehler[#i_Werkzeug_Index] := #iArray_Stanzzaehler[#i_Werk-
zeug_Index] + 1;
0084      END_IF;
0085
0086      IF #x_Fertig THEN
0087          #x_Prozess_aktiv := FALSE;
0088          #x_Fertig_Flanke := FALSE;
0089      END_IF;
0090
0091      ELSE
0092          #x_Stanze_hoch := FALSE;
0093          #x_Stanze_runter := FALSE;
0094          IF NOT #x_Fertig THEN
0095              #i_Status := 0;
0096          END_IF;
0097      END_IF;
0098
0099      END_REGION PROCESS
0100
0101
0102
```

3 Punkte
[2 Punkte: Semikolon ergänzen
1 Punkt: Komma zur Korrektur]

5 Punkte
[4 Punkte: Unterstrich entfernt
1 Punkt: Komma zur Korrektur]

3 Punkte
[1 Punkt: Einfuehren einer booleschen statischen Variable x_Fertig_Flanke (o.ä. Benennung)
1 Punkt: Kommentar zur Korrektur,
1 Punkt: einschließend Hinweis auf Dauer des TRUE-Signals]

3 Punkte
[2 Punkte: Ergänzung der Bedingung zum Inkrementieren um x_Fertig_Flanke (o.ä. Benennung)
1 Punkt: Kommentar zur Korrektur]

1 Punkt
Rücksetzen der Variable x_Fertig_Flanke (o.ä. Benennung)
nach Verwendung